



استمارة خطة بحث (ماجستير)

- (1) أسم طالب الدراسات العليا: محمود شمران عذيب
- (2) أسم المشرف أو المشرفين للبحث: أ.م. د. براء إسماعيل فرحان
- (3) عنوان البحث باللغة العربية: نهج تعلم عميق مبتكر باستخدام شبكة CNN معدلة لتصنيف أورام الدماغ متعددة الفئات
- (4) عنوان البحث باللغة الانكليزية: A Novel Deep Learning Approach with Modified CNN for Multi-Class Brain Tumor Classification
- (5) الهدف من البحث:
يهدف هذا البحث إلى تطوير نموذج فعال وخفيف الوزن للشبكات العصبية الالتفافية (CNN) لتصنيف أورام الدماغ من صور الرنين المغناطيسي (MRI)، من خلال دمج آليات استخراج الميزات التكيفية، المعالجة متعددة المقاييس، والتجميع الذكي للميزات، بهدف تحقيق دقة عالية وسرعة معالجة مناسبة للنشر في بيانات سريرية محدودة الموارد.
- (6) الخطوات الرئيسية للبحث: (المزيد من تفاصيل خطوات البحث راجع خطة البحث المثبتة في ص 3)
أ. مراجعة الأدبيات السابقة المتعلقة بتصنيف أورام الدماغ باستخدام MRI وتقنيات CNN وتحليلها.
ب. تحديد القيود والتحديات الحالية في النماذج التقليدية من حيث الدقة والسرعة وحجم المعلمات.
ج. تصميم إطار معماري مبتكر يجمع بين وحدات استخراج الميزات التكيفية (MAFE)، المعالجة متعددة المقاييس (MSPM)، وآليات التجميع الذكي (IPL).
د. تطبيق النموذج على مجموعة بيانات MRI واقعية (Brain Tumor MRI Dataset) للتحقق من كفاءته.
هـ. تقييم الأداء من حيث الدقة، استجابة النموذج، عدد المعلمات، ووقت الاستنتاج لكل صورة.
و. مقارنة النموذج المقترح بالأساليب التقليدية والحالية من حيث الدقة والكفاءة الحاسوبية وإمكانية النشر السريري.
- (7) مستلزمات البحث المتوفرة في القسم:

الأجهزة والأدوات	المواد الكيميائية
-حاسوب شخصي مزود GPU -شبكة محلية -أدوات تصنيف ومعالجة الصور	-مكتبات تعلم عميق (PyTorch, TensorFlow) -مجموعة بيانات Brain Tumor MRI Dataset (مفتوحة المصدر)

(8) نبذة مختصرة عن الدوريات السابقة عن موضوع البحث:

Summary	Journal	Year	Study Title	Researcher(s)
Presents a lightweight CNN based framework for multi-class brain tumor classification using MRI images, with preprocessing	arXiv	2025	Light Weight CNN for Classification of Brain Tumors from MRI Images	Natnael Alemayehu

.and optimization details				
Proposes an ensemble deep learning approach combining MobileNetV2 and DenseNet121 with explainability and clinical decision rules.	<i>arXiv</i>	2025	<i>Fusion-Based Brain Tumor Classification Using Deep Learning and Explainable AI, and Rule-Based Reasoning</i>	Melika Filvantorkaman et al.
Presents an automated deep learning framework for brain tumor classification with CNNs; valid peer-reviewed article.	<i>Scientific Reports</i>	2025	<i>An automated deep learning framework for brain tumor classification using MRI imagery</i>	Aamir et al.
Studies transfer learning with DenseNet, MobileNet, Xception models for brain tumor MRI classification.	<i>International Journal of Scientific and Applied Research</i>	2024	<i>Transfer Learning and Advanced CNN Models for Detecting Brain Tumors using MRI</i>	Hossein Abbasi
Applies a YOLOv7-based deep learning model for tumor detection and classification from MRI scans.	<i>Frontiers in Oncology</i>	2025	<i>A deep learning approach for brain tumour classification and detection in MRI images using YOLOv7</i>	Nimmagadda & Devi

(1) تاريخ بدء البحث: 2025 / /

(2) تاريخ أنجاز البحث: 2025 / /

أسم وتوقيع المشرف/ أ.م.د. براء إسماعيل فرحان

التاريخ: 2025 / 12 / 17

أسم وتوقيع الطالب/ محمود شمران عذيب

التاريخ: 2025 / 12 / 17

خطة البحث:

تتضمن خطوات البحث المحاور الآتية

تتضمن خطوات البحث المحاور الآتية:

1. مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بتصنيف أورام الدماغ باستخدام التعلم العميق، الشبكات العصبية الالتفافية (CNN) ، وتقنيات التعلم المنقول (Transfer Learning) لتحديد الفجوات البحثية والتوجهات الحالية في هذا المجال.
2. تحليل التحديات والخصائص التشخيصية في صور الرنين المغناطيسي (MRI) ، بما في ذلك تنوع حجم الأورام، شكلها، وأنواع الأنسجة المحيطة، لفهم طبيعة البيانات التي سيعالجها النموذج.
3. تصميم إطار عمل مقترح (Framework) يعتمد على الشبكات العصبية الالتفافية مع مكونات مبتكرة مثل المعالجة متعددة المقاييس (Multi-scale Processing)، طبقات الانتباه (Attention Layers)، وتقنيات التجميع الذكي (Intelligent Pooling)، لتحسين دقة التصنيف واستخلاص الميزات المهمة للأورام.
4. إعداد البيانات ومعالجتها مسبقًا:
(a) استخدام مجموعات بيانات MRI مفتوحة المصدر (مثل BraTS أو Kaggle Brain Tumor MRI Dataset).
(b) تطبيق خطوات المعالجة المسبقة مثل تغيير حجم الصور، تطبيع الشدة، وزيادة البيانات (Data Augmentation) لتحسين أداء النموذج وتقليل الإفراط في التعلم.
5. تدريب النموذج وتقييمه باستخدام تقنيات التحسين (Optimization Algorithms) مثل Adam ، وتقييم الأداء عبر مقاييس متعددة تشمل الدقة، الاستدعاء (Recall)، الدقة النوعية (Precision)، ومؤشر F1.
6. مقارنة النموذج المقترح مع النماذج التقليدية أو المعمارية السابقة مثل VGG16، ResNet50، و MobileNetV2، لتوضيح التحسينات في الدقة والكفاءة الحسابية، وإظهار مدى ملاءمته للتطبيقات العملية في بيئات سريرية أو موارد محدودة.

اسم الطالب :محمود شمران عذيب , أسم المشرف: أ.م. د. براء إسماعيل فرحان , أسم رئيس القسم: أ.د. اسراء صالح حسون

توقيعه:

توقيعه:

توقيعه:

ملاحظة مهمة: في حالة اختيار مشرف أو مشرف مشارك من خارج القسم، تذكر المستلزمات التي سيوفرها هذا المشرف المشارك لتسهيل انجاز البحث:

يترك هذا الحقل لرئاسة القسم المختص

بما الطالب قد أكمل ما لا يقل عن (10) وحدات دراسية بنجاح كما في ادناه:

	النتيجة	عدد الوحدات	أسم الموضوع	
			باللغة العربية	باللغة الانكليزية
الفصل الدراسي لسنة				-1
				-2
				-3
				-4
				-5
الفصل الدراسي لسنة				-1
				-2
				-3
				-4
				-5
وبما أنه أجتاز أمتحان كفاءة في اللغة بتاريخ / /				

وحيث أن النتائج المتوقعة في هذا البحث ذات فائدة (علمية صرفة، تطبيقية)

ويمكن الاستفادة من نتائجها من قبل

وذلك لغرض

.....

لذا أوصى مجلس القسم (اللجنة المختصة) المنعقدة في / /

بقبوله كموضوع لرسالة الطالب وبإشراف:

أسم التدريسي	اللقب العلمي	القسم	عدد الرسائل (ما عدا هذه الرسالة)	صفة المشرف
				مباشر
				مشترك

الاسم أ.م.د اسراء صالح حسون توقيع رئيس القسم التاريخ / /

يترك هذا الحقل لعمادة الكلية

اولا: بناء على التوصيات الواردة من رئاسة قسم

وافق مجلس الكلية بجلسته والمنعقدة بتاريخ / /

على عنوان بحث عنوان الطالب/الطالبة وخطته والاشراف على رسالته:

.....
.....
.....

الاسم:.....التوقيع:.....

التاريخ: / /

ثانيا: بناء على التوصيات الواردة من لجنة الدراسات العليا بجلستها والمنعقدة في

/ / وموافقة مجلس الكلية بجلسته المنعقدة في / /

حول تبديل عنوان الرسالة الى:

.....
.....
.....